Lecția 3 Atelierul de magie

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni principale, inclusiv una dificilă, plus două rezerve de aproximativ 14-18 minute. Copiii construiesc transformări vizuale: personajele își schimbă mărimea și vizibilitatea, fără deplasare.

Ce învățăm

O atingere a personajului poate porni programul lui. Ordinea blocurilor schimbă rezultatul: dacă vrem să reapară la mărimea normală, refacem mărimea înainte de apariție. O așteptare scurtă ne lasă să vedem efectul. Copiii creează propriile programe; nu copiază intenționat greșeli.

Lecția 1 a lucrat întâlnirea și revenirea; lecția 2 Repeat. Aici construim efecte și interacțiuni. Repeat este doar o opțiune cunoscută pentru prima rezervă, nu mecanismul principal al lecției.

Pregătire fără fișiere pe tablete

ScratchJr este deja instalat. Creăm un proiect nou și alegem **Rabbit, Dog și Park** din bibliotecă. Eliminăm pisica inițială dacă vrem exact cele două personaje din model. Iepurele stă în stânga, câinele în dreapta, cu spațiu între ei pentru mărire. Păstrăm dimensiunile inițiale. Grila și pozițiile exacte nu sunt necesare. La prima rezervă adăugăm **Butterfly**, în spațiul liber de sus.

Toate resursele sunt incluse în aplicație. Copiii nu importă proiecte, nu descarcă imagini și nu au nevoie de conturi. Fundalul alb este acceptat. Proiectele SJR din pachet sunt numai referințe pentru profesor.

Demonstrații scurte, pe rând

La început arată doar blocul galben **Pornire la atingere** și blocul mov **Mărește**. Conectează-le, apoi atinge iepurele pe scenă. Atingerea miniaturii din stânga selectează personajul pentru editare; nu este gestul cu care rulăm trucul. Nu folosim blocul de pornire la ciocnire.

Steagul verde de sus nu pornește programele de atingere. Pentru o probă nouă a mărimii folosim **butonul de resetare a personajelor** din bara de sus. La misiunea 1, atingerile repetate pot mări sau micșora din nou personajul; apăsăm o dată, observăm și resetăm înainte de altă probă.

Introdu **Ascunde**, **Arată** și **Așteaptă** abia înainte de misiunea 2. Așteaptă este portocaliu; celelalte sunt mov. În ScratchJr numărul de la așteptare reprezintă zecimi de secundă: **10 înseamnă aproximativ o secundă**, nu zece secunde. Profesorul arată valoarea, fără lecție despre fracții.

La misiunea 3 arată blocul mov **Revino la mărimea inițială / Reset Size**, fără să dai tot programul. El reface dimensiunea standard a personajului; nu îl mută și nu îl face automat vizibil. **Arată** reface vizibilitatea, nu dimensiunea.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-5	Ating și observ	Demonstrează atingere + mărire; compară cu steagul verde.
5-11	Construim scena	Iepure, câine, spațiu între ei; două programe independente.
11-20	Misiunea 1	Copiii aleg mărire pentru unul și micșorare pentru celălalt.
20-29	Misiunea 2	Introdu ascunderea, așteptarea și reapariția; copiii aleg ordinea.
29-32	Pauză	Tabletele jos; mimăm mare, mic și ascuns.
32-45	Misiunea dificilă	Introdu Reset Size și oferă indicii progresive pentru trucul complet.
45-50	Prezic și salvez	În perechi, o predicție și o rulare; galerie și redeschidere.

Rezervele sunt pregătite în plus față de aceste 50 de minute. Le oferim celor care termină sau folosim timpul câștigat cu întreaga clasă. Nu eliminăm pauza ori încheierea. Dacă scena durează mai mult, sprijinim misiunea 1 în grup, păstrând provocarea dificilă pentru toți.

Misiunea 1 Uriaș și pitic

Ținta: „Ating iepurele: se face mai mare. Ating câinele: se face mai mic. Celălalt rămâne la fel.” Fiecare personaj are propriul bloc galben de pornire la atingere. Copiii construiesc câte un program, aleg efectul și o valoare ușor de observat.

Model: iepure, atingere → mărește 4; câine, atingere → micșorează 4. Numărul 4 este o alegere vizibilă, nu singurul răspuns corect. Nu pretindem că personajul devine de patru ori mai mare. O atingere schimbă o dată mărimea; la alte atingeri efectul se acumulează.

Verificare: resetăm, atingem iepurele o dată și comparăm personajele; resetăm, atingem câinele o dată și comparăm din nou. Steagul verde nu trebuie să declanșeze niciun truc. Niciun personaj nu se deplasează.

Indicii: „Pe cine ai selectat în stânga?”, „Unde trebuie să atingi ca să pornească?”, „Ce face blocul mov ales?”. Dacă personajul devine prea mic, resetăm înainte de următoarea probă.

Misiunea 2 Dispar și revin

Ținta: „Ating iepurele o singură dată. Dispare, stă ascuns o clipă și revine singur, în același loc.” Înlocuim efectul iepurelui cu noul truc. Programul câinelui poate rămâne, dar nu îl atingem în această probă.

Soluție: atingere → ascunde → așteaptă 10 → arată. **Verificare:** există un interval în care iepurele nu se vede; apoi reapare fără alt tap și fără resetare. Câinele nu se schimbă. După revenire, un nou tap repetă trucul.

Indicii: „Ce trebuie să se întâmple după ascundere?”, „Unde punem pauza ca să apucăm să vedem dispariția?”. Nu cerem atingerea unui personaj invizibil. Pentru redeschiderea cortinei este necesar blocul Arată în același program.

Misiunea 3 Trucul complet

Provocare dificilă pentru toți: „La un singur tap, iepurele se face mare și rămâne așa o clipă. Apoi dispare, așteaptă ascuns și reapare direct la mărimea normală. Când îl atingi iar, trucul funcționează din nou, fără resetare.”

Personajul rămâne în același loc, iar câinele rămâne neschimbat. Cerem două rulări consecutive, a doua pornită după terminarea primei. Nu apăsăm resetarea între ele. Nu apăsăm repetat în timpul unui truc; se poate reporni programul.

Soluție pentru profesor: atingere → mărește 4 → așteaptă 10 → ascunde → așteaptă 10 → mărimea inițială → arată. Sunt șase blocuri de acțiune după cel galben. Prima așteptare face vizibilă starea mare; a doua păstrează dispariția. Refacem mărimea cât timp personajul este ascuns, apoi îl arătăm.

Reușită: mare și vizibil → ascuns → vizibil la mărimea normală. A doua rulare are același efect și aceeași mărime finală. Dacă Arată este înainte de revenirea la mărimea inițială, poate apărea mare pentru o clipă; discutăm dacă respectă cerința „reapare direct normal”.

Indicii, pe rând: „Cum facem să se vadă că a crescut?”, „Ce trebuie refăcut cât timp nu-l vedem?”, „Care bloc deschide cortina?”. Profesorul poate așeza cartonașe cu cele trei stări dorite, fără a arăta ordinea blocurilor soluției.

Un copil care are nevoie de sprijin construiește întâi dispariția și revenirea, apoi adaugă mărirea și refacerea dimensiunii. Toți primesc provocarea; nu cerem terminarea fără ajutor și nu facem clasamente.

Rezervă 1 Al treilea secret

6-8 minute, suplimentar. Adăugăm Butterfly din bibliotecă, în spațiul liber de sus. Copilul construiește o surpriză a lui. Ținta concretă a exemplului: la o singură atingere, fluturele dispare și reapare de două ori, apoi rămâne vizibil. Iepurele și câinele nu se schimbă.

Soluție opțională: atingere → Repeat 2 [ascunde, așteaptă 5, arată, așteaptă 5]. Folosim ce știm de la lecția 2. Se acceptă și două grupuri consecutive, fără Repeat; obiectivul aici este răspunsul independent al celui de-al treilea personaj. Pauza de după Arată face vizibilă fiecare apariție.

Verificare: două dispariții distincte și două reveniri, apoi fluturele rămâne pe ecran. Numărăm aparițiile la un singur tap, nu atingem de două ori ca să obținem două trucuri. După încheiere putem repeta. Un coleg poate testa pe rând cele trei personaje; doar cel atins trebuie să reacționeze.

Indiciu: „Ce grup produce o singură dispariție și revenire?”, „Unde trebuie să construiești programul fluturelui?”. Copilul poate inventa altă surpriză vizuală, dacă o explică și păstrează independența personajelor.

Rezervă 2 Magie în cinci blocuri

8-10 minute, suplimentar. Copilul inventează un truc cu cel mult **cinci blocuri de acțiune după pornirea la atingere**. Blocul galben nu se numără; Așteaptă și Mărimea inițială se numără. În această provocare nu folosim Repeat sau mișcare, ca să fie clară limita.

Trucul trebuie să aibă cel puțin două schimbări vizibile și să se termine cu personajul vizibil, la mărimea normală. Așteptările trebuie să lase colegul să observe efectele. Colegul prezice ordinea înainte de probă, apoi compară cu ce vede. La un nou tap, după terminare, trucul funcționează fără resetare.

Un exemplu, nu singura soluție: atingere → mărește 4 → așteaptă 10 → micșorează 8 → așteaptă 10 → mărimea inițială. Avem exact cinci acțiuni: mare, apoi mic, apoi normal. Micșorarea este mai mare decât mărirea pentru a trece sub dimensiunea normală. Copiii pot găsi alte numere sau altă combinație de efecte; nu cerem memorarea numerelor.

Indicii: „Câte blocuri mai ai?”, „Ce stări vrem să poată vedea colegul?”, „Cum te asiguri că la final poți porni din nou?”. Dacă aleg ascunderea, trebuie să păstreze loc pentru Arată. Dacă trucul depășește cinci acțiuni, aleg ce efect păstrează.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Steagul nu pornește trucul	Este normal: atingem personajul pe scenă, nu miniatura din stânga.
Se schimbă alt personaj	Verificăm personajul selectat și programul de sub el.
Personajul rămâne invizibil	Verificăm că Arată este conectat după ascundere și pauză. Resetăm pentru o nouă probă.
Efectul trece prea repede	Punem o așteptare între două schimbări; 10 este aproximativ o secundă.
Mărimea se acumulează	La M1 resetăm înainte de fiecare probă; la M3 și R2 programul trebuie să se termine normal.
Copilul atinge repetat	Un singur tap, apoi mâinile jos până la final.
Rămâne prea puțin timp	Oferim indicii la M1 și M2; păstrăm încercarea provocării dificile și salvarea.

Încheiere și verificare

Copilul spune ce pornește trucul și arată un bloc care schimbă aspectul. Explică de ce este necesară o pauză sau refacerea mărimii. Revine la galerie, redeschide și încearcă din nou. Păstrăm aceeași tabletă la următoarea întâlnire.

Raportul din verificare/README.md descrie testele efectuate. Browserul comunitar nu certifică atingerea cu degetul, fluiditatea sau lucrul offline în aplicația oficială pe Lenovo. Proiectele profesorului nu trebuie distribuite copiilor.

Referințe: Blocurile oficiale ScratchJr pentru pornire, aspect și așteptare; interfața ScratchJr pentru personaje, programare și salvare.